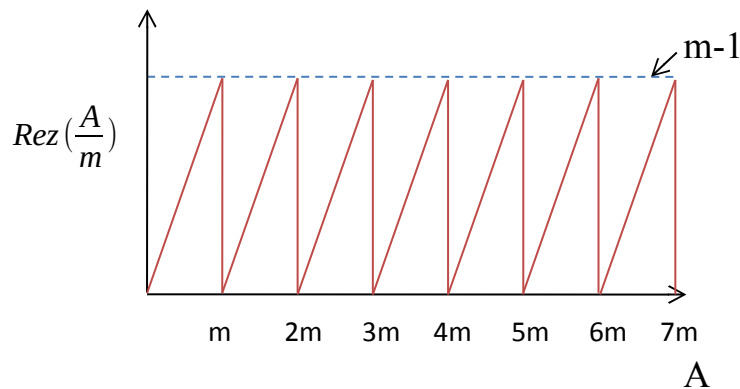


Digitalni sustavi osnovna pitanja 1. kolokvij

1. Binarni, dekadski i heksadecimalni brojevi i pretvorbe.

2. Suma po modulu (uključujući primjer)

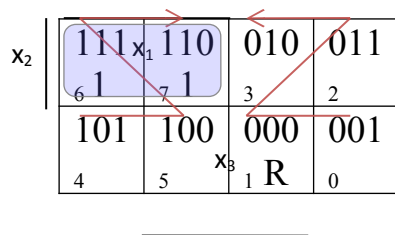
Suma po modulu (m) definirana je kao ostatak (Rez) cjelobrojnog djeljenja brojeva $a+b$ modulom m .



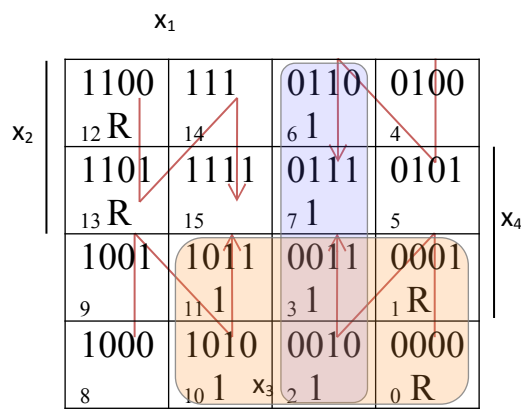
$$Rez\left(\frac{a+b}{m}\right) \leftrightarrow a \oplus_m b \rightarrow 3 \oplus_5 4 = 2$$

3. Veitchevi dijagrami (do 4 varijable/do $m=4$)

Veitchev dijagram je standardni oblik grafičkog prikaza svih kodnih riječi nekih varijabli, s vanjske strane pišemo oznaku područja(koordinatu), a u svaki kvadrat se upisuje pojedina kodna riječ.



i	x ₁	x ₂	x ₃	y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	R
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1



i	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	y
0	0	0	0	0	R
1	0	0	0	1	R
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	R
13	1	1	0	1	R
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

4. Definicija koda, kodiranja i kodne riječi

Kod: dogovoreno uspostavljen sustav simbola kojim označavamo pojmove iz nekog skupa pojmova.

Kodiranje: postupak konstrukcije koda, te njegova primjena.

Kodna riječ: Formiramo je iz skupa elementarnih simbola.

5. Faktor izlaznog grananja i vrijeme kašnjenja

Faktor izlaznog grananja: koristi se kod projektiranja složenijih sklopova, a primjena mu je da se napon između 0-1 zadrži unutar standardnih okvira. Faktor izlaznog grananja nam govori koliko standardnih ulaza možemo spojiti na jedan izlaz, a da napon ostane unutar standardiziranih granica: 0,8 V max za 0 i 2,4 V max za 1.

$$FG = \min \left(\frac{I_{ohM}}{I_{ih}} \right); olM/iil$$

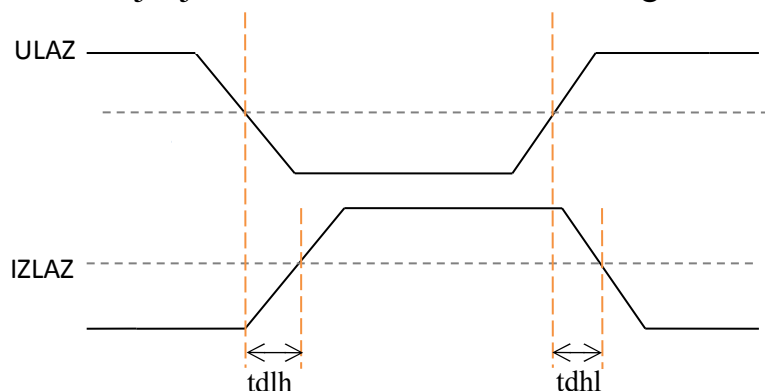
I_{ohM} - struja koja se nalazi na izlazu sklopa dok je u jedinici

I_{ih} - struja koja se nalazi na ulazu sklopa dok je u jedinici

olM - struja koja se nalazi na izlazu sklopa dok je u nuli

iil - struja koja se nalazi na ulazu sklopa dok je u nuli

Vrijeme kašnjenja: definira se kao vrijeme koje protekne između promjene ulaza na sklopu do promjene izlaza na sklopu. Vrijeme mjerimo kao kašnjenje između sredine brida ulaznog i sredine brida izlaznog signala.



tdlh (time dilation low to high) - vrijeme kašnjenja u prijelazu iz stanja 1 u stanje 0

tdhl (time dilation high to low) – vrijeme kašnjenja u prijelazu iz stanja 0 u stanje 1

Promatramo kašnjenje od 50% promjene signala na ulazu do 50% promjene signala na izlazu

6. Postulati algebre logike i formule

1) ZATVORENOST

$$x_1, x_2 \in S \longrightarrow x_1 \vee x_2 \in S$$

$$x_1, x_2 \in S \longrightarrow x_1 \& x_2 \in S$$

$$x_1 \in S \longrightarrow \overline{x_1} \in S$$

2) NEUTRALNI ELEMENT

$$x_1, 0 \in S \longrightarrow x_1 \vee 0 = x_1$$

$$x_1, 1 \in S \longrightarrow x_1 \& 1 = x_1$$

3) KOMUTATIVNOST

$$x_1, x_2 \in S \longrightarrow x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1 \in S$$

$$x_1, x_2 \in S \longrightarrow x_1 \& x_2 = x_2 \& x_1 \in S$$

4) DISTRIBUTIVNOST

$$x_1, x_2, x_3 \in S \longrightarrow x_1 \& (x_2 \vee x_3) = (x_1 \& x_2) \vee (x_1 \& x_3)$$

$$x_1, x_2, x_3 \in S \longrightarrow x_1 \vee (x_2 \& x_3) = (x_1 \vee x_2) \& (x_1 \vee x_3)$$

5) KOMPLEMENTIRANJE

$$x_1 \in S \longrightarrow x_1 \vee \overline{x_1} = 1$$

$$x_2 \in S \longrightarrow x_2 \& \overline{x_2} = 0$$

6)ASOCIJATIVNOST

$$X_1, X_2, X_3 \in S \rightarrow x_1 \vee (x_2 \vee x_3) = (x_1 \vee x_2) \vee x_3 = (x_1 \vee x_3) \vee x_2 \in S$$

$$X_1, X_2, X_3 \in S \rightarrow x_1 \wedge (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \wedge x_2) \wedge x_3 = (x_1 \wedge x_3) \wedge x_2 \in S$$

7. Teoremi algebre logike i formule (bez dokaza)

1)APSORPCIJA ZA DISJUNKCIJU

$$x_1 \vee 1 = 1$$

2)IDEPOTENTNOST ZA DISJUNKCIJU

$$x_1 \vee x_1 = x_1$$

3)APSORPCIJA ZA KONJUNKCIJU

$$x_1 \wedge 0 = 0$$

4)IDEPOTENTNOST ZA KONJUNKCIJU

$$x_1 \wedge x_1 = x_1$$

5)DOVSTRUKA NEGACIJA

$$\overline{\overline{x_1}} = x_1$$

6)DE MORGANOV TEOREM ZA KONJUNKCIJU

$$\overline{x_1 \wedge x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$$

7) DE MORGANOV TEOREM ZA DISJUNKCIJU

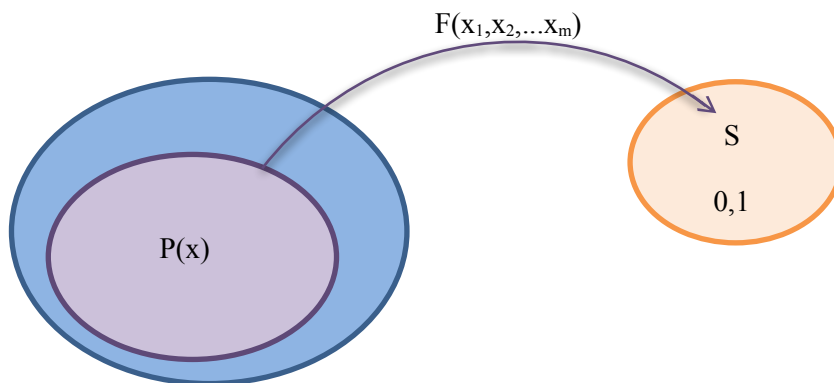
$$\overline{x_1 \vee x_2} = \overline{x_1} \& \overline{x_2}$$

8. Definicija Booleove funkcije kao preslikavanja

Booleova funkcija zadana je $y=f(x_1, x_2, \dots, x_m)$, a dobivena je kao preslikavanje skupa $P(x)$ u skup $S=\{0,1\}$

X -skup svih varijabli

$P(x)$ -skup svih kodnih riječi svih varijabli



9. Definicija tablice istine

Tablični prikaz Booleove funkcije standardno je zapisan u obliku tablice istine. S lijeve strane pišemo sve kodne riječi skupa $P(x)$ a s desne strane pišemo vrijednost funkcije za kodne riječi za koje je funkcija definirana ($S=\{0,1\}$) ili R ako funkcija nije definirana za tu kodnu riječ.

i -redni broj retka $0-2^n-1$ koja odgovara vrijednosti varijable promatrane kao binarni broj

$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ -ulazne varijable

y_1, y_2 -vrijednost funkcije za prirodnu kodnu riječ (0,1 ili R)

10. Definicija minterma i primjer

Minterm i-tog retka tablice istice je konjunkcija svih varijabli tako da one koje imaju vrijednost 1 u konjunkciji ulaze nenegirane, a one koje imaju vrijednost 0 ulaze negirane.

Svojstvo minterma m_i je da za pripadnu kodnu riječ i-tog retka ima vrijednost 1, a za sve ostale kodne riječi ima vrijednost 0.

$m_3 = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$ - samo za kodnu riječ 011 će dati vrijednost 1, a za sve ostale kodne riječi vrijednost će biti 0

11. Definicija maksterma i primjer

Maksterm i-tog retka tablice istine je disjunkcija svih varijabli tako da one koje imaju vrijednost 1 u disjunkciji ulaze negirane, a one koje imaju vrijednost 0 ulaze nenegirane.

Svojstvo maksterma M_i je da za prirodnu kodnu riječ i-tog retka ima vrijednost 0, a za sve ostale kodne riječi ima vrijednost 1.

$$M_3 = x_1 \bar{v}_{x_2} \bar{v}_{x_3}$$

12. Definicija PDNO i formula

PDNO- potpuni disjunktivni normalni oblik je disjunkcija samo onih minterma m_i za čiji redak u tablici istine T_i ima vrijednost 1.

$$f(x) = \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i \times T_i$$

13. Definicija PKNO i formula

PKNO- potpuni konjunktivni normalni oblik je konjunkcija onih Maksterma M_i čiji redak u tablici istine T_i ima vrijednost 0.

$$f(x) = \sum_{i=0}^{2^n-1} (M_i \vee T_i) \cdot \bar{M}_i$$

14. Korištenje minterma, maksterma, PDNO-a i PKNO-a.
